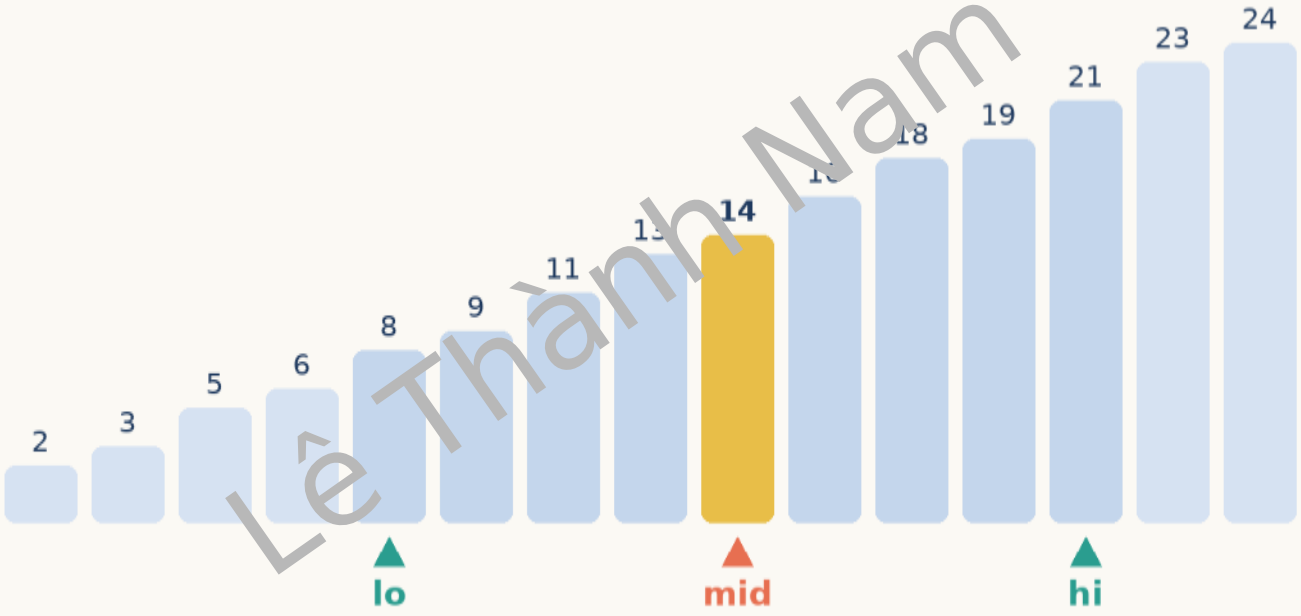
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

35 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

SẮP XẾP
& TÌM KIẾM NHỊ PHÂN



mỗi bước bỏ đi một nửa khoảng tìm kiếm

Sắp xếp và đếm · Tham lam · Hai con trỏ · Tìm kiếm nhị phân · Set · Ngăn xếp · Tổng tiền tố

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu 3

Chương 1. Sắp xếp và đếm 4

Bài 1. Đếm số khác nhau *(CSES 1621)* 5
Bài 2. Độ dài que *(CSES 1074)* 9
Bài 3. Tổng xu không tạo được *(CSES 2183)* 13
Bài 4. Thu thập số *(CSES 2216)* 16
Bài 5. Thu thập số II *(CSES 2217)* 19
Bài 6. Đọc sách *(CSES 1631)* 22
Bài 7. Công việc và hạn chót *(CSES 1630)* 26
Bài 8. Dãy con có giá trị phân biệt *(CSES 3421)* 30

Chương 2. Tham lam sau khi sắp xếp 33

Bài 9. Căn hộ *(CSES 1084)* 34
Bài 10. Đu quay *(CSES 1090)* 37
Bài 11. Khách nhà hàng *(CSES 1619)* 41
Bài 12. Liên hoan phim *(CSES 1629)* 44
Bài 13. Phân phòng khách sạn *(CSES 1164)* 48
Bài 14. Liên hoan phim II *(CSES 1632)* 51

Chương 3. Hai con trỏ và cửa sổ trượt 55

Bài 15. Tổng hai giá trị *(CSES 1640)* 56
Bài 16. Tổng ba giá trị *(CSES 1641)* 60
Bài 17. Tổng bốn giá trị *(CSES 1642)* 63
Bài 18. Tổng đoạn con *(CSES 1660)* 67
Bài 19. Danh sách phát *(CSES 1141)* 70
Bài 20. Đoạn con có giá trị phân biệt *(CSES 3420)* 73
Bài 21. Đoạn con có tối đa k giá trị *(CSES 2428)* 76

Chương 4. Tìm kiếm nhị phân 79

Bài 22. Vé hòa nhạc *(CSES 1091)* 80
Bài 23. Xếp tháp *(CSES 1073)* 84
Bài 24. Máy trong nhà máy *(CSES 1620)* 88
Bài 25. Chia mảng *(CSES 1085)* 92

Chương 5. Set, multiset và ngăn xếp 96

Bài 26. Đèn giao thông *(CSES 1163)* 97
Bài 27. Số nhỏ hơn gần nhất *(CSES 1645)* 101
Bài 28. Bài toán Josephus I *(CSES 2162)* 104
Bài 29. Bài toán Josephus II *(CSES 2163)* 107
Bài 30. Kiểm tra đoạn lồng nhau *(CSES 2168)* 112
Bài 31. Đếm đoạn lồng nhau *(CSES 2169)* 116

Chương 6. Tổng tiền tố 120

Bài 32. Tổng đoạn con lớn nhất *(CSES 1643)* 121

Lê Thành Nam

Bài 33. Tổng đoạn con II *(CSES 1661)* 125
Bài 34. Đoạn con chia hết *(CSES 1662)* 129
Bài 35. Tổng đoạn con lớn nhất II *(CSES 1644)* 132

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 35 bài của mục Sorting and Searching trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 6 chương theo kĩ thuật: *Sắp xếp và đếm, tham lam, hai con trỏ, tìm kiếm nhị phân, các cấu trúc dữ liệu có thứ tự, và tổng tiền tố*. Tài liệu phù hợp với học sinh đã biết lập trình cơ bản, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) thường là ràng buộc gốc của CSES, Subtask 3 (40%) là ràng buộc mở rộng (thường $n \geq 10^6$) để phân biệt lời giải tốt với lời giải rất tốt.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây. Thời gian đo bằng g++ -O3 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Mọi code trong tài liệu đã được biên dịch, chạy đúng ví dụ của đề, và đối chiếu với lời giải tham chiếu trên 200–300 test ngẫu nhiên.

Lê Thành Nam

Chương 1. Sắp xếp và đếm

Trọng tâm chương

Sắp xếp làm cho các phần tử giống nhau đứng cạnh nhau và các phần tử nhỏ đứng trước. Nhiều bài tưởng phải so sánh mọi cặp ($O(n^2)$) trở nên đơn giản sau một lần sắp xếp $O(n \log n)$. Chương này cũng rèn hai thói quen quan trọng: đếm thay vì liệt kê, và tìm cận dưới khi chưa biết phương án tốt nhất.

Kiến thức cần nhớ

- Sắp xếp trong C++. sort(a.begin(), a.end()) chạy $O(n \log n)$; với $n = 10^6$ chỉ mất khoảng 0,1 giây.
- Sau khi sắp xếp. Các giá trị bằng nhau tạo thành nhóm liền nhau; số nhỏ nhất ở đầu, lớn nhất ở cuối; trung vị nằm ở giữa.
- set và sắp xếp. Cả hai đều $O(n \log n)$ nhưng sắp xếp một mảng nhanh hơn set nhiều lần.
- Đếm bằng phép nhân. Nếu các lựa chọn độc lập, số cách bằng tích số lựa chọn của từng phần.
- Tràn số và phép dịch bit. 1 << n chỉ đúng khi n < 31; tổng lớn dùng long long.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Đếm số khác nhau	1621	Sắp xếp, đếm nhóm
2	Độ dài que	1074	Trung vị
3	Tổng xu không tạo được	2183	Sắp xếp, tham lam
4	Thu thập số	2216	Mảng vị trí
5	Thu thập số II	2217	Cập nhật cục bộ
6	Đọc sách	1631	Cận dưới
7	Công việc và hạn chót	1630	Lập luận đổi chỗ
8	Dãy con có giá trị phân biệt	3421	Đếm bằng phép nhân

Lê Thành Nam

Bài 1. Đếm số khác nhau

CSES 1621 – Distinct Numbers Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/1621

Đề bài

Cho một dãy gồm n số nguyên. Hãy đếm xem trong dãy có bao nhiêu giá trị khác nhau.

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số nguyên n.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

Ràng buộc chung: $1 \le x_i \le 10^9$.

Kết quả

Một số nguyên là số giá trị khác nhau.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả
5 2 3 2 2 3	2

Giải thích ví dụ

Dãy chỉ có hai giá trị khác nhau là 2 và 3.

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$n \le 5\,000$	30
Subtask 2	$n \le 2 \cdot 10^5$ (ràng buộc gốc)	30
Subtask 3	$n \le 10^6$	40

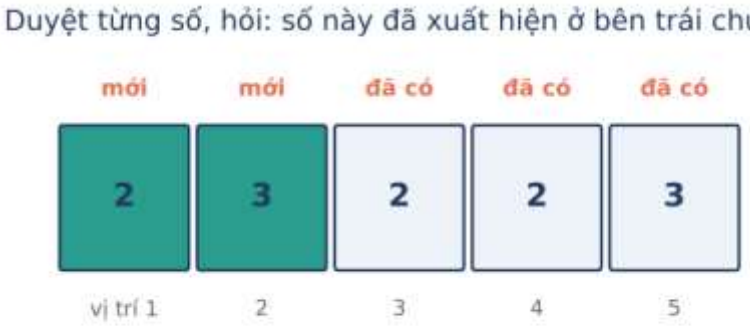
Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ **Hỏi từng số "đã gặp chưa?"**

Một giá trị được đếm đúng một lần, vào lần đầu tiên nó xuất hiện. Vậy ta duyệt từ trái sang phải; với mỗi số, nhìn lại toàn bộ phần bên trái xem số này đã xuất hiện chưa. Nếu chưa thì đây là một giá trị mới, tăng biến đếm.

Với dãy 2 3 2 2 3 (Hình 1.1), chỉ hai vị trí đầu là "mới", nên đáp án là 2.



Hình 1.1. Duyệt từng số, kiểm tra phần bên trái.

Code. Tầng 1. Ngây thơ

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> x(n);
    for (int &v : x) cin >> v;
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        // x[i] có xuất hiện ở vị trí nào trước i không?
        bool seen = false;
        for (int j = 0; j < i; j++)
            if (x[j] == x[i]) { seen = true; break; }
        if (!seen) cnt++;          // lần đầu gặp giá trị này
    }
    cout << cnt << '\n';
}
```

Độ phức tạp: Số thứ i phải so với i − 1 số trước nó, tổng cộng khoảng $n^2/2$ phép so sánh, tức $O(n^2)$.

BẾ TẮC **Mỗi số lại quét lại cả phần bên trái**

Hình 1.2 là thời gian đo thật trên test lớn nhất của từng subtask. Với n = 5 000 cách ngây thơ chạy rất nhanh, nhưng với $n = 2 \cdot 10^5$ đã vượt quá 3 giây. Lý do: $n^2/2$ với $n = 2 \cdot 10^5$ là $2 \cdot 10^{10}$ phép so sánh.

Chỗ lãng phí nằm ở câu hỏi "số này đã gặp chưa?": Mỗi lần hỏi ta lại quét lại từ đầu. Câu hỏi then chốt: Làm sao trả lời "đã gặp chưa?" mà không phải quét lại?



Hình 1.2. Thời gian đo thật của ba tầng lời giải.

Lê Thành Nam

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Để máy nhớ giúp bằng set, hoặc sắp xếp

Cách thứ nhất: Dùng cấu trúc set của C++. Set chỉ giữ mỗi giá trị một lần và tự loại các giá trị trùng, nên chỉ cần cho tất cả vào set rồi in kích thước. Mỗi lần thêm tốn O(log n), tổng O(n log n).

Cách thứ hai, đơn giản hơn: Sắp xếp dãy. Sau khi sắp xếp, các số bằng nhau đứng liền nhau thành từng nhóm (Hình 1.3). Số giá trị khác nhau chính là số nhóm, tức là số lần giá trị thay đổi khi đi từ trái sang phải.



Hình 1.3. *Sau khi sắp xếp, mỗi nhóm số bằng nhau đứng liền nhau.*

Code. Tầng 2. Dùng set

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cin >> n;
    set<int> s;                    // set tự loại các giá trị trùng
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int v; cin >> v;
        s.insert(v);
    }
    cout << s.size() << '\n';
}
```

Ý tưởng "sắp xếp để các phần tử giống nhau đứng cạnh nhau" sẽ xuất hiện lại rất nhiều lần trong tập sách này.

TỐI ƯU Sắp xếp mảng và đọc nhanh

Cả set lẫn sắp xếp đều là O(n log n), nhưng sắp xếp một mảng liền mạch nhanh hơn set nhiều lần: set phải cấp phát bộ nhớ cho từng phần tử và nhảy qua lại giữa các nút cây. Trong bảng so sánh, với $n = 10^6$ set mất khoảng 1,3 giây còn sắp xếp chỉ khoảng 0,2 giây.

Thêm hai dòng ios::sync_with_stdio(false) và cin.tie(nullptr) để đọc 10^6 số nhanh hơn.

Code. Tầng 3. Sắp xếp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> x(n);
    for (int &v : x) cin >> v;
    sort(x.begin(), x.end());      // các số bằng nhau đứng cạnh nhau
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (i == 0 || x[i] != x[i - 1]) cnt++;   // đầu một nhóm mới
```

Lê Thành Nam